VII. Lebontás 11 pont

A szerves nagymolekulák (pl. neutrális zsírok, fehérjék, keményítő, nukleinsavak) lebontásának több közös jellemzője van.

1. Melyik állítás igaz valamennyi, felsorolt nagymolekula emésztésére?

A) Fő folyamata a kondenzáció.
B) Részben a hasnyálmirigyben zajlik.
C) A vékonybélben fejeződik be.
D) Végtermékei a vese nefronjain át a vizeletbe kerülnek.
E) A folyamatban részt vesz a sejtek lebontó sejtalkotója, a lizoszóma is.

2. Az egyes tápanyagok építőkövekig történő lebontása alapvetően a felhasadó kötéstípusok miatt tér el egymástól. Mely nagyomolekula emésztése során hasadnak el észterkötések?

(2 pont)

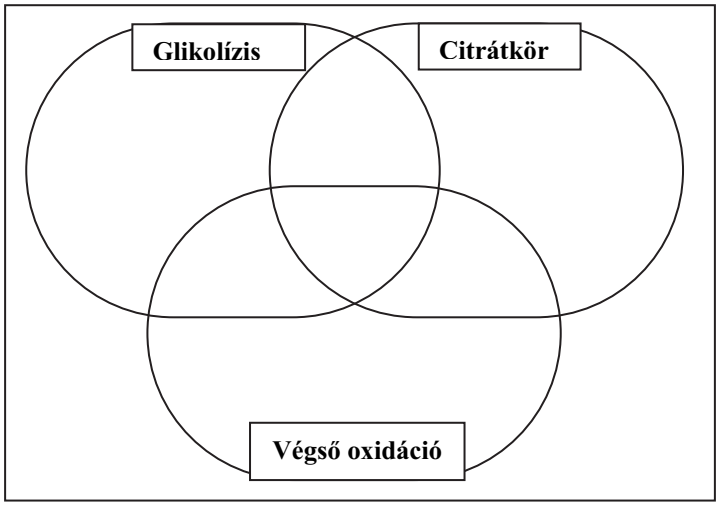
A) zsírok B) szteroidok C) fehérjék D) keményítő E) nukleinsavak

Abban az esetben, ha a molekula heteroatomot is tartalmaz, annak sorsa sajátosan alakul. Vagy raktározza azt a szervezet vagy kiválasztja.

3. Mely bomlástermék részeként távozhat a szervezetből az aminosavakban levő nitrogén?

Nevezzen meg egy vegyületet! …….

A nagymolekulák szénlánca az azokat lebontó sejtekben – a megfelelő köztestermékeken keresztül – végül a szénhidrátok lebontási folyamatába torkollik. Ennek három alapvető lépése a glikolízis, a citrátkör (citromsav-ciklus) és a végső (terminális) oxidáció. A három folyamat összehasonlításához írja a következő állítások sorszámát a megfelelő helyre.
(Egy szám csak egy helyre kerülhet.)



4. A lipidek lebontásakor keletkező két szénatomos köztes termék közvetlenül ebben a folyamatban alakul tovább.
5. Folyamatában redukált hidrogénszállító koenzimek hasznosulnak.
6. Eukarióta sejtekben a mitokondriumokban megy végbe.
7. A sejtplazmában zajlik.
8. ATP-felszabadulással járó folyamat.
9. Egy lehetséges leágazása az alkoholos erjedés folyamata.
10. A folyamatban a lebontandó szénlánc oxidációja zajlik.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	Összesen